

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO · INFRAESTRUCTURA 1

VPN IPsec Site-to-Site con FortiGate

Comunicación segura Usuario–Servidor Web (HTTPS) entre dos FortiGate, con NAT, VLAN 10, DHCP y traceroute, configurado por GUI

Autor	Rafael Andrés Reyes De La Cruz
Matrícula	2025-0784
Institución	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Materia	Seguridad Perimetral
Práctica	Semana 3 – VPNs (Práctica 2) · Infraestructura 1
Fecha	2 de octubre de 2026
Plataforma	PNETLab · FortiGate VM 7.0 · Cisco IOL L2 (S1) · Ubuntu Desktop y Ubuntu Server 20.04

Índice

1. Introducción y propósito
2. Topología y direccionamiento
3. Acceso inicial a los FortiGate y salida a la nube (ISP)
4. Switch S1: etiquetado de la VLAN 10
5. Configuración de FortiGate 1 (lado usuarios)
6. Configuración de FortiGate 2 (lado servidor)
7. VPN IPsec Site-to-Site
8. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)
9. Usuario: VLAN 10 y DHCP
10. Pruebas con el túnel activo
11. Prueba con el túnel apagado
12. Problemas encontrados y soluciones
13. Conclusiones
14. Anexo: scripts y comandos utilizados

1. Introducción y propósito

Este laboratorio implementa una VPN IPsec Site-to-Site entre dos firewalls FortiGate para comunicar a un usuario (Ubuntu Desktop) con un servidor web (Ubuntu Server con Apache2 y HTTPS) a través de una red que actúa como ISP. El ISP solo maneja direcciones IP públicas, por lo que las redes privadas de ambos extremos únicamente pueden comunicarse cuando el túnel VPN está activo.

Propósito del laboratorio: demostrar el diseño, la configuración y la verificación de una infraestructura con dos sedes interconectadas por VPN, incluyendo direccionamiento, enrutamiento, NAT, VLAN, DHCP y la publicación de un servicio HTTPS. Toda la configuración y demostración de

los FortiGate se realizó mediante su interfaz gráfica (GUI); la consola (CLI) se usó únicamente para el acceso inicial y para diagnóstico.

Objetivos

- Comunicar al usuario con el servidor web a través del enlace VPN Site-to-Site.
- Comprobar que la comunicación solo fluye cuando el enlace VPN está activo.
- Configurar en ambos FortiGate: interfaces y rutas, NAT y VPN IPsec Site-to-Site.
- Usar una red con direcciones IP públicas (ISP) entre ambas sedes.
- Publicar un servidor web con HTTPS en una red /28.
- Configurar la red de usuarios /25 en VLAN 10 con servidor DHCP y verificar la ruta con traceroute.

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cómo se cumple	Sección
2 FortiGate configurados por GUI	FG1 (lado usuarios) y FG2 (lado servidor) configurados desde la interfaz gráfica	5, 6, 7
Configuraciones de red	Interfaces, VLAN 10, DHCP, rutas estáticas y políticas en ambos equipos	5, 6
NAT	Política de salida a Internet con NAT activado; políticas del túnel con NAT desactivado	5.3, 6.3
VPN Site-to-Site entre los FortiGate	Túnel IPsec creado con el IPsec Wizard (Site to Site – FortiGate)	7
ISP con IP públicas	Nube “Net” de PNETLab entrega las IP WAN por DHCP en el port1 de cada FortiGate	3
Servidor web /28 con HTTPS	Ubuntu Server 10.7.84.130/28 con Apache2 y SSL	8
Usuarios /25, VLAN 10, DHCP	Red 10.7.84.0/25 en VLAN 10 (S1 + interfaz Vlan10 en FG1) con servidor DHCP del FortiGate	4, 5, 9
Traceroute hacia el servidor	traceroute 10.7.84.130 desde Ubuntu Desktop con el túnel activo	10
Comunicación solo con VPN activa	Prueba con el túnel apagado (Bring Down): ping, traceroute y HTTPS fallan	11

2. Topología y direccionamiento

La topología está construida en PNETLab. FG1 protege la red de usuarios (VLAN 10) y FG2 protege la red del servidor. La nube “Net” simula al ISP y entrega direcciones por DHCP al port1 de cada FortiGate; además sirve para acceder a la GUI de cada equipo. Entre el usuario y FG1 se colocó un switch (S1) que etiqueta la VLAN 10, como se explica en la sección 12.

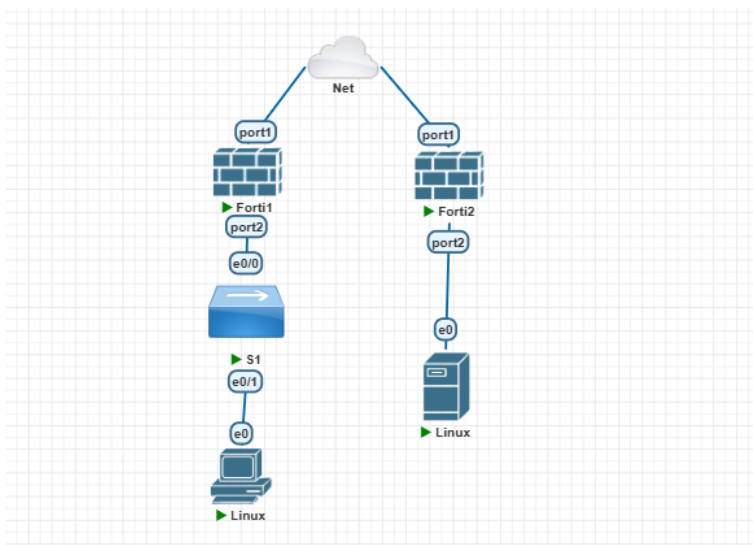


Figura 1. Topología en PNETLab: Net – Forti1 – S1 – Linux (usuario) y Net – Forti2 – Linux (servidor).

Infraestructura 1 · VPN Site-to-Site FortiGate ↔ FortiGate (PNETLab)

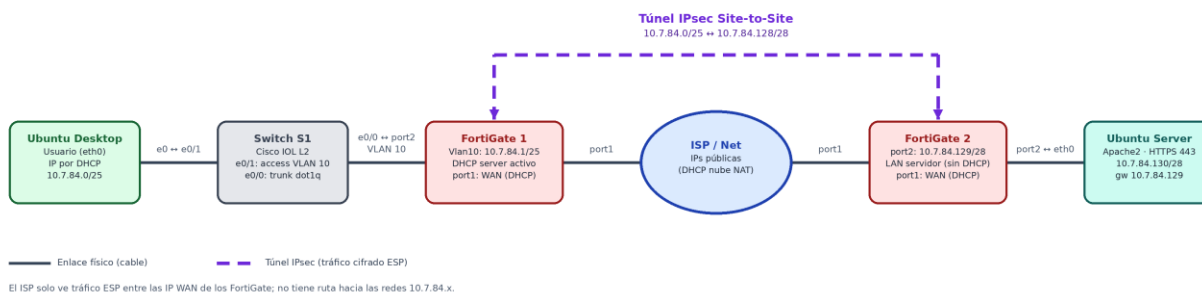


Figura 2. Diagrama lógico de la Infraestructura 1 con la asignación de direcciones (archivo editable: Infra1_FortiGate-FortiGate.drawio).

Plan de direccionamiento

Enlace / Red	Red	Extremo A	Extremo B
WAN / ISP (nube Net)	192.168.20.x (DHCP)	FG1 port1: DHCP	FG2 port1: DHCP
LAN usuarios (VLAN 10)	10.7.84.0/25	FG1 Vlan10: 10.7.84.1	Usuario: DHCP 10.7.84.2 – 10.7.84.126
LAN servidor	10.7.84.128/28	FG2 port2: 10.7.84.129	Servidor: 10.7.84.130
Túnel IPsec	10.7.84.0/25 ↔ 10.7.84.128/28	FG1: Vpn-to-server	FG2: vpn-to-users

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema
FortiGate 1 (FG1)	Firewall / VPN lado usuarios	FortiGate VM 7.0
FortiGate 2 (FG2)	Firewall / VPN lado servidor	FortiGate VM 7.0

Dispositivo	Rol	Sistema
Net	ISP simulado con IP públicas (DHCP)	Nube de PNETLab (tipo NAT)
S1	Etiquetado de la VLAN 10 (access / dot1q)	Cisco IOL L2
Usuario	Cliente de la VLAN 10	Ubuntu Desktop
Servidor	Servidor web HTTPS	Ubuntu Server 20.04 con Apache2

Flujo de la comunicación

El siguiente diagrama resume el recorrido de un paquete del usuario al servidor. El ISP solo ve tráfico cifrado (ESP) entre las IP WAN de los FortiGate; no conoce las redes 10.7.84.x, por lo que sin el túnel el tráfico privado no tiene ruta.

Flujo de un paquete Usuario → Servidor a través de la VPN (Infraestructura 1)

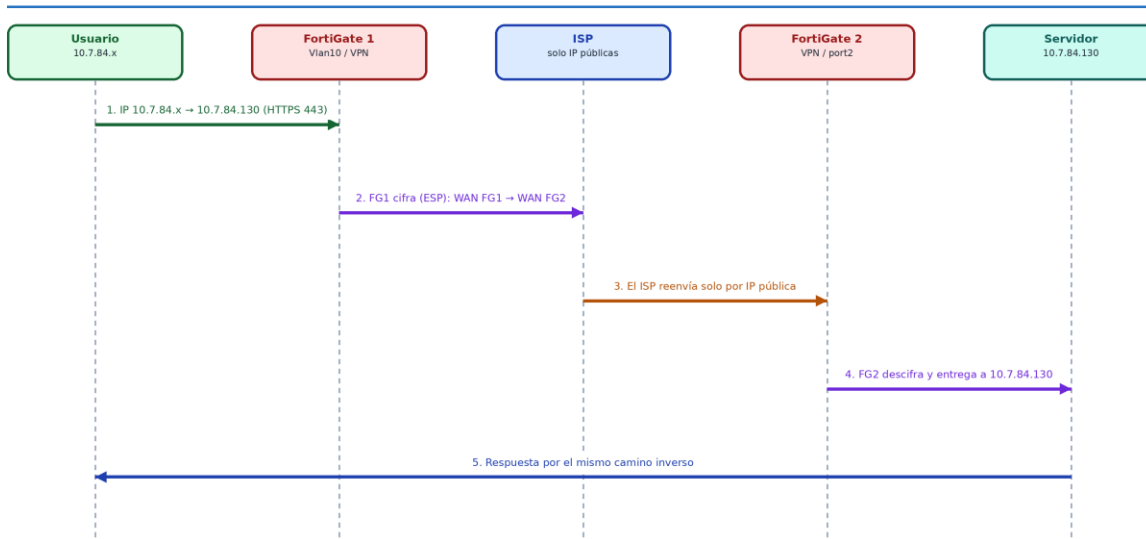


Figura 3. Flujo de un paquete Usuario → Servidor a través del túnel IPsec.

3. Acceso inicial a los FortiGate y salida a la nube (ISP)

Las imágenes nuevas de FortiGate en PNETLab usan el usuario **admin** con la contraseña en blanco; en el primer inicio de sesión el sistema obliga a definir una contraseña nueva. El port1 de cada FortiGate se conecta a la nube **Net** (tipo NAT) y obtiene su IP por DHCP; desde esa IP se accede a la GUI por HTTPS. A partir de este punto toda la configuración se hizo por la GUI.

Se usó una nube de tipo **NAT** y no la nube Management (Cloud0): la NAT incluye un servidor DHCP interno que siempre responde, mientras que Cloud0 depende de que la red física del anfitrión tenga DHCP.

Configuración de acceso por consola, solo si el port1 no obtiene IP automáticamente:

```
config system interface
```

```

edit port1
    set mode dhcp
    set allowaccess ping https ssh http
next
end

diagnose ip address list          # ver la IP asignada
execute interface dhcpclient-renew port1  # forzar nueva solicitud DHCP

```

4. Switch S1: etiquetado de la VLAN 10

La interfaz **Vlan10** del FG1 solo procesa tramas etiquetadas con VLAN ID 10, pero el usuario (Ubuntu) envía tramas sin etiqueta. Por eso se colocó el switch S1: el puerto hacia el usuario es **access VLAN 10** (S1 agrega la etiqueta) y el puerto hacia el FortiGate es un **trunk dot1q** (transporta la VLAN 10 etiquetada).

```

enable
configure terminal
vlan 10
    name VLAN_USUARIOS
exit
! Puerto hacia FG1 (trunk)
interface e0/0
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    no shutdown
! Puerto hacia el usuario (access VLAN 10)
interface e0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    no shutdown
end
write memory

```

5. Configuración de FortiGate 1 (lado usuarios)

5.1 Interfaces

En **Network > Interfaces** se configuró el port1 como WAN (modo DHCP) y se creó la interfaz de tipo VLAN sobre el port2, que es el puerto conectado al trunk de S1.

Interfaz	Parámetro	Valor
port1 (WAN)	Addressing mode / Acceso administrativo	DHCP · PING, HTTPS, SSH
Vlan10	Type / Interface / VLAN ID	VLAN · port2 · 10
Vlan10	IP/Netmask · Role	10.7.84.1/255.255.255.128 · LAN
Vlan10	Acceso administrativo	PING

5.2 Servidor DHCP de la VLAN 10

En la misma interfaz Vlan10 se habilitó el **DHCP Server** para entregar direccionamiento a los usuarios.

Parámetro DHCP	Valor
Address range	10.7.84.2 – 10.7.84.126
Netmask	255.255.255.128
Default gateway	Same as Interface IP (10.7.84.1)
DNS server	Same as System DNS

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Network > Interfaces > Vlan10 (Edit).

Figura 6. FG1: edición de la interfaz Vlan10 con IP 10.7.84.1/25 y DHCP Server habilitado.

5.3 Rutas y políticas

En **Network > Static Routes** FG1 tiene dos rutas: la ruta por defecto por port1 (hacia el ISP) y la ruta hacia la red del servidor **por la interfaz del túnel**. En una VPN basada en rutas el campo *Gateway* de la ruta del túnel se deja vacío (0.0.0.0): el túnel es un enlace punto a punto.

Destino	Interfaz	Gateway	Función
0.0.0.0/0	port1 (WAN)	Dinámico (DHCP)	Salida a Internet / ISP
10.7.84.128/28	Vpn-to-server (túnel)	Vacío	Red del servidor por la VPN

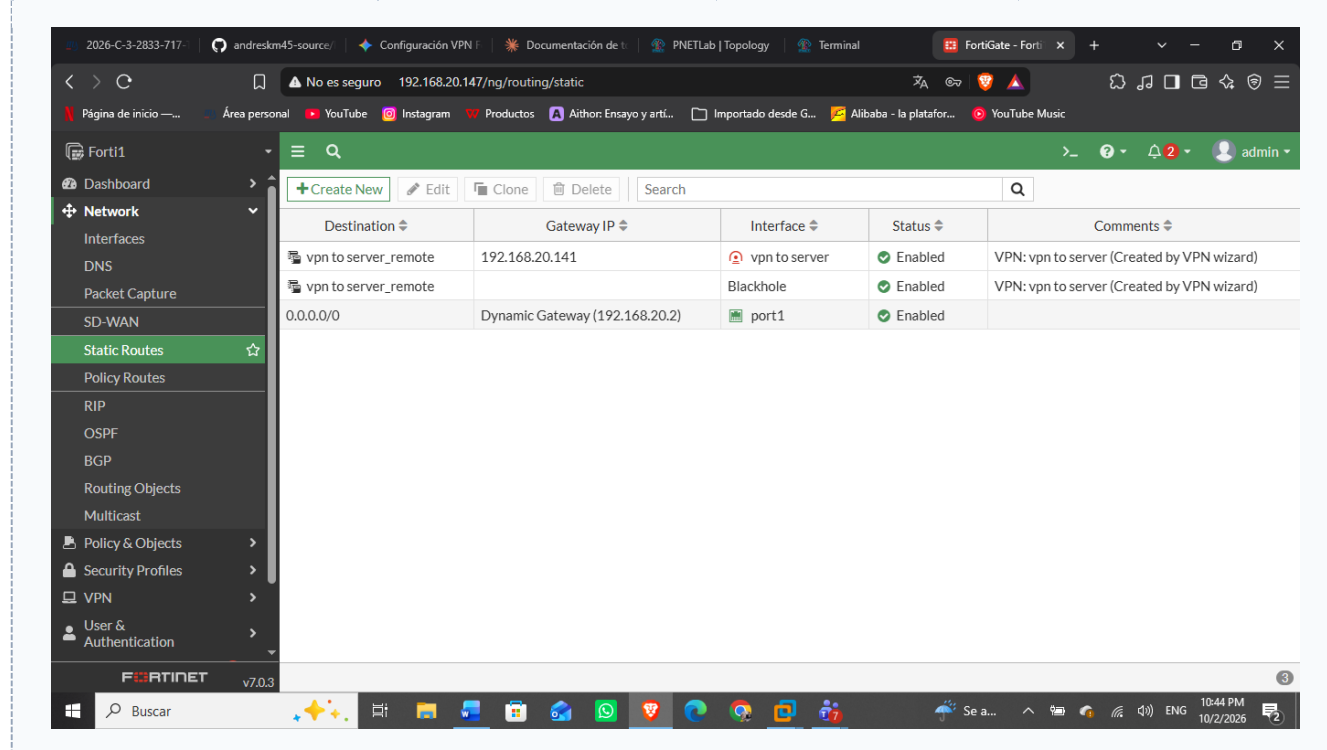


Figura 7. FG1: Network > Static Routes.

En **Policy & Objects > Firewall Policy** hay tres políticas. El NAT se usa solo para la salida a Internet; el tráfico por la VPN conserva las direcciones reales de origen y destino.

Política	Entrada → Salida	Origen / Destino	NAT
acceso_a_internet	Vlan10 → port1	Red Vlan10 / all	Activado (Outgoing Interface Address)
vpn_..._local	Vlan10 → Vpn-to-server	10.7.84.0/25 / 10.7.84.128/28	Desactivado
vpn_..._remote	Vpn-to-server → Vlan10	10.7.84.128/28 / 10.7.84.0/25	Desactivado

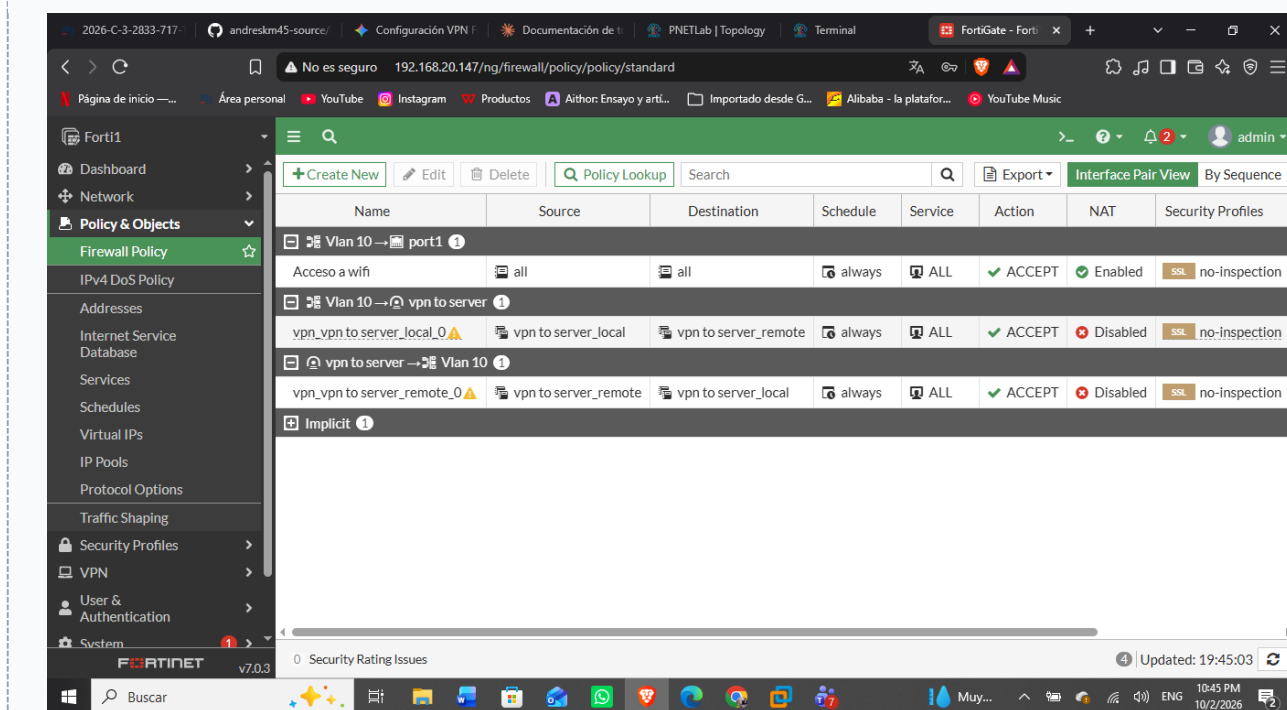


Figura 8. FG1: Policy & Objects > Firewall Policy.

6. Configuración de FortiGate 2 (lado servidor)

6.1 Interfaces

El port1 es la WAN (DHCP, hacia la nube Net) y el port2 es la LAN del servidor con IP estática y rol LAN. No se activa DHCP porque el servidor usa dirección fija. La VLAN solo es requisito para el sitio de usuarios, por lo que esta LAN va **sin etiquetar** sobre el puerto físico.

Figura 9. FG2: Network > Interfaces.

6.2 Rutas estáticas

Destino	Interfaz	Gateway	Función
0.0.0.0/0	port1 (WAN)	Dinámico (DHCP)	Salida a Internet / ISP
10.7.84.0/25	vpn-to-users (túnel)	Vacío	Red de usuarios por la VPN

6.3 Políticas y NAT

Política	Entrada → Salida	Origen / Destino	NAT
acceso_a_internet	port2 → port1	all / all	Activado (Outgoing Interface Address)
vpn_..._local	port2 → vpn-to-users	10.7.84.128/28 / 10.7.84.0/25	Desactivado
vpn_..._remote	vpn-to-users → port2	10.7.84.0/25 / 10.7.84.128/28	Desactivado

La política de salida a Internet permite que el servidor descargue paquetes (por ejemplo, Apache) durante la instalación.

Figura 10. FG2: Policy & Objects > Firewall Policy.

7. VPN IPsec Site-to-Site

El túnel se creó desde la GUI con **VPN > IPsec Wizard** en ambos FortiGate, usando la plantilla **Site to Site** con dispositivo remoto **FortiGate**. En FG2 se usaron los mismos parámetros con los datos invertidos y la misma clave precompartida (no se muestra en este documento).

Parámetros del asistente

Parámetro	FortiGate 1	FortiGate 2
Nombre del túnel	Vpn-to-server	vpn-to-users
Plantilla	Site to Site – FortiGate	Site to Site – FortiGate
IP remota (Remote Gateway)	IP WAN (port1) de FG2	IP WAN (port1) de FG1
Interfaz de salida	port1	port1
Autenticación	Pre-shared key	Pre-shared key (misma clave)
Interfaz local	Vlan10	port2
Subred local	10.7.84.0/25	10.7.84.128/28
Subred remota	10.7.84.128/28	10.7.84.0/25
NAT entre sitios	Deshabilitado	Deshabilitado

El asistente genera automáticamente la fase 1, la fase 2, los objetos de dirección y las dos políticas de firewall sin NAT. Después se verificó que las rutas hacia la red remota apuntaran a la interfaz del túnel con el gateway vacío (ver sección 12, problema 6).

El **Remote Gateway** de cada FortiGate debe ser la IP WAN del **otro** equipo. Si se escribe la IP propia o una IP de LAN, la fase 1 nunca negocia y el túnel permanece en rojo.

Figura 12. Estado del túnel: Dashboard > Network > IPsec (o Monitor > IPsec Monitor).

8. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)

El servidor está detrás de FG2, en la red 10.7.84.128/28. Se configuró una dirección estática con Netplan, con el gateway apuntando a la interfaz port2 de FG2 (10.7.84.129), y se habilitó SSL en Apache2 con el certificado autofirmado que trae por defecto ("snakeoil").

8.1 Direccionamiento estático (Netplan)

```
# /etc/netplan/01-netcfg.yaml (el nombre del archivo puede variar)
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.7.84.130/28
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 10.7.84.129
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Se usan espacios (no tabuladores) y se verifica el nombre real de la interfaz con `ip a`. Luego se aplica con `sudo netplan apply`.

8.2 Instalación de Apache y habilitación de HTTPS

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
echo "<h1>Conexion exitosa al Servidor Web a traves de la VPN</h1>" | sudo tee
/var/www/html/index.html
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

9. Usuario: VLAN 10 y DHCP

El usuario es una máquina Ubuntu Desktop conectada al puerto e0/1 de S1 (access VLAN 10). El usuario envía tramas sin etiqueta, S1 las etiqueta con la VLAN 10 hacia FG1, y la interfaz Vlan10 responde con el servidor DHCP. El resultado es una dirección dentro de 10.7.84.0/25 con gateway 10.7.84.1.

```
ip a show eth0      # IP asignada por DHCP en 10.7.84.0/25
ip route            # default via 10.7.84.1
```

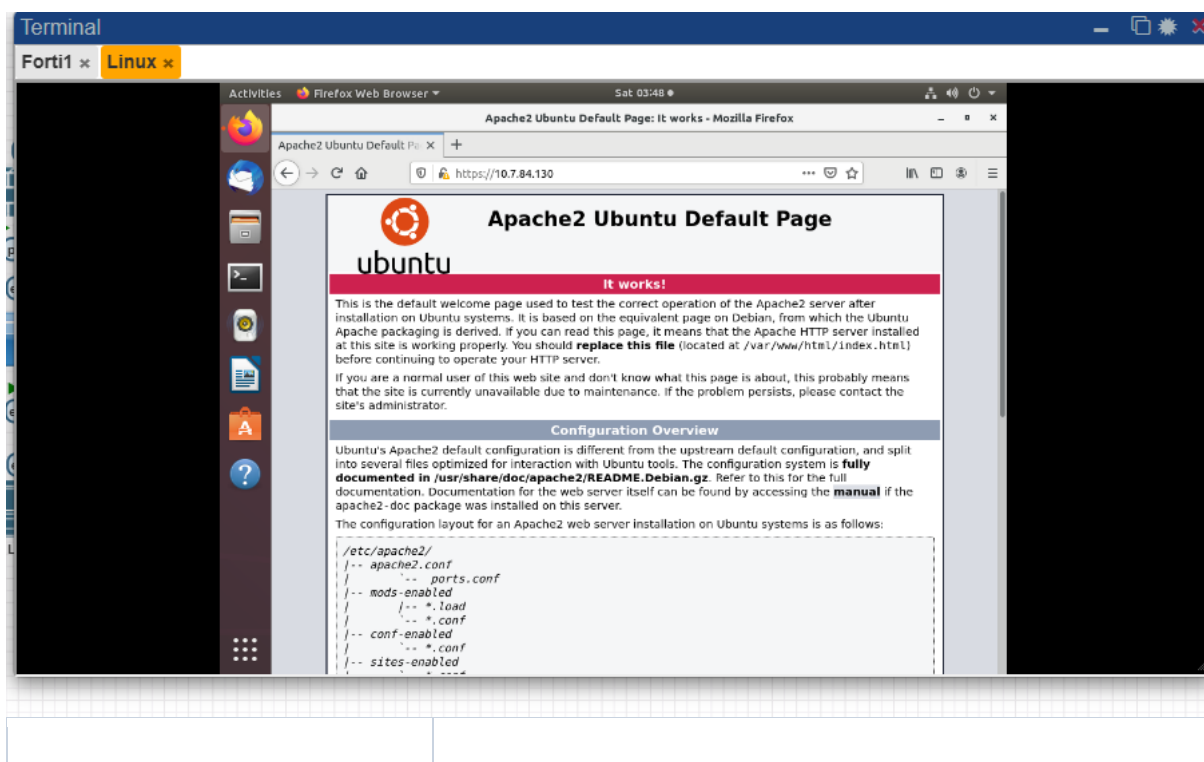
10. Pruebas con el túnel activo

Con el túnel en estado **Up** se verifica la comunicación de extremo a extremo desde el usuario. Si `traceroute` no está instalado y el equipo no tiene salida a Internet, se puede usar `tracert`, que viene incluido en Ubuntu y cumple la misma función.

```
ping -c 4 10.7.84.130
```

```
sudo apt install traceroute -y      # si hay salida a Internet
traceroute 10.7.84.130              # alternativa: tracepath 10.7.84.130
curl -k https://10.7.84.130
```

Prueba	Resultado esperado
ping 10.7.84.130	0% de pérdida; TTL 62 (el paquete atraviesa dos routers: FG1 y FG2)
traceroute 10.7.84.130	Primer salto 10.7.84.1 (FG1); el ISP no aparece como salto porque el tráfico va encapsulado en el túnel
curl -k / navegador https://10.7.84.130	Se muestra la página de Apache (advertencia de certificado autofirmado)



11. Prueba con el túnel apagado

El objetivo es comprobar que **sin VPN no hay comunicación**. El ISP no conoce las redes privadas 10.7.84.x, por lo que el tráfico no tiene camino si el túnel no está activo.

1. Con el túnel activo, comprobar ping, traceroute y HTTPS (sección 10).
2. En FG1 ir a **Dashboard > Network > IPsec** (o **Monitor > IPsec Monitor**), clic derecho sobre el túnel y seleccionar **Bring Down**.
3. Repetir desde el usuario ping, traceroute y HTTPS: deben fallar (100% de pérdida, *Destination Net Unreachable* o *timeout*).
4. Seleccionar **Bring Up** para restablecer el túnel y repetir las pruebas: la comunicación se restablece.

Los túneles creados con el asistente suelen tener **Auto-negotiate** activado: al llegar tráfico hacia la red remota, el FortiGate renegocia el túnel por sí solo. Si el ping vuelve a responder tras un *Bring Down*, deshabilite también las dos políticas del túnel (Policy & Objects > Firewall Policy > clic derecho > Disable) o la interfaz del túnel, y vuelva a probar.

12. Conclusiones

- Se implementó una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate, configurada por GUI, que permite al usuario de la VLAN 10 acceder al servidor web HTTPS de la red 10.7.84.128/28.

- El ISP solo conoce direcciones públicas; la comunicación entre las redes privadas depende del túnel, lo que se comprobó al apagarlo.
- El NAT se aplicó únicamente a la salida hacia Internet; las políticas del túnel se mantuvieron sin NAT para conservar las direcciones reales de origen y destino.
- En una VPN basada en rutas, la ruta hacia la red remota debe apuntar a la interfaz del túnel (sin gateway) y las políticas deben usar las interfaces lógicas correctas (Vlan10, port2 y el túnel).
- Una interfaz VLAN en el firewall requiere que el tráfico llegue etiquetado; un switch con puerto access/trunk resuelve esa necesidad sin cambiar la configuración del equipo cliente.

13. Anexo: scripts y comandos utilizados

Estos comandos también se incluyen en el repositorio. La configuración de los FortiGate se hizo por GUI; los comandos de FortiOS son solo de acceso inicial y diagnóstico.

Switch S1 (Cisco IOL L2)

```
vlan 10
 name VLAN_USUARIOS
interface e0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
interface e0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Servidor web (Ubuntu Server)

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sudo netplan apply
ip a
ip route
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

Pruebas en el usuario (Ubuntu Desktop)

```
ip a show eth0
ip route
ping -c 4 10.7.84.130
traceroute 10.7.84.130 # o: tracepath 10.7.84.130
curl -k https://10.7.84.130
```

Diagnóstico en FortiGate (CLI)

```
diagnose ip address list
```

```
execute interface dhcpclient-renew port1
get router info routing-table all
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn tunnel list
execute ping 10.7.84.130
execute ping-options source 10.7.84.1
execute ping-options reset
diagnose sniffer packet any 'udp port 67 or udp port 68' 4 10
```